Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2026 — Visualización de Información

IIC2026 — Visualización de Información

Programa de curso

Curso	:	Visualización de información
Traducción	:	*Information Visualization*
Sigla	:	IIC2026
Creditos	:	10
Formato	:	Presencial
Docente	:	Hernán Valdivieso (`hvaldivieso@ing.puc.cl`)
Clases	:	martes y jueves, módulo 2 (10:00 -11:20)
Ayudantías	:	miercoles, módulo 5 (15:30 -16:50)
Requisitos	:	IIC1103 - Introducción a la programación
Sitio Web	:	`puc-infovis.github.io` y Canvas

1. Descripción

En la época actual donde los datos e información abundan y sobran, las habilidades de comunicación de la información son clave. El área de visualización de información es una intersección no trivial entre disciplinas computacionales, de diseño gráfico y de psicología perceptiva. Este curso revisa cómo explorar este espacio común y muestra tanto técnicas computacionales como de diseño gráfico para guiar la creación de visualizaciones de información.

El curso estará orientado a estudiantes con experiencia básica en programación, y provee experiencias prácticas en el análisis, diseño, y creación de herramientas en visualización de información, que son habilidades esenciales para el perfil de científico de datos o perfiles relacionados. También como parte del perfil UC, este curso promueve una mirada interdisciplinaria de resolver problemas, ya que incorpora contenidos y actividades relacionadas a tres mundos distintos.

2. Objetivo General

Este curso busca que sus estudiantes conozcan y utilicen un modelo de trabajo complejo para guiar el diseño y la implementación (programación o uso de *software*) de herramientas en el área de visualización de información.

3. Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, sus estudiantes serán capaces de:

- Reconocer etapas y conceptos básicos involucrados en un proceso de diseño de una visualización de información.

- **Analizar** visualizaciones de información mediante una deconstrucción de las codificaciones visuales que le componen.
- **Clasificar** los conjuntos de datos reflejados en herramientas de visualización según su naturaleza y contexto.
- **Evaluar** herramientas de visualización según principios perceptivos, principios de diseño gráfico y la efectividad de sus componentes.
- **Conocer** un *software* especializado en construir herramientas de visualización estáticas e interactivas.
- **Implementar** *dashboards* a partir de *software* especializado en construir herramientas de visualización estáticas e interactivas.
- **Resolver** necesidades de comunicación de información mediante la programación de herramientas de visualización interactivas.
- **Diseñar** una herramienta de visualización de información mediante un modelo de trabajo, en una situación específica y escogida por el alumnado.

4. Contenidos específicos

El siguiente listado son las temáticas que se revisarán en el curso:

- **Unidad 1**: Implementación de visualizaciones
    1. **Tecnologías web**: Introducción práctica a las tecnologías web HTML, CSS y JavaScript.
    2. **SVG**: Formato de gráfico vectorial y bidimensionales para diseñar las visualizaciones.
    3. **Librería D3.js**: Librería de bajo nivel especializada para la creación de visualizaciones de información en conjunto a tecnologías web.
    4. **Google Data Studio**: *Software* especializado para la creación de visualizaciones de información y *dashboards*.
- **Unidad 2**: Análisis y diseño de visualizaciones
    1. **Modelo anidado de análisis y validación**: Cuadro de trabajo propuesto por Tamara Munzner que guía el proceso de análisis, diseño y de validación de visualizaciones de información.
    2. **Codificaciones visuales elementales**: Los conceptos de marcas y canales como codificaciones visuales básicas.
    3. **Fundamentos de percepción de codificaciones**: Principios de percepción humana que explican los niveles de efectividad de codificaciones visuales.
    4. **Abstracción de datos y tareas**: Proceso de análisis y categorización de los datos que una visualización mostrará a sus usuarios, y de las tareas que esos usuarios buscan realizar.
    5. **Codificaciones visuales específicas**: Codificaciones gráficas propias a distintos tipos de conjuntos de datos. Particularmente se revisarán casos para datos tabulares, datos de red y datos georreferenciados.
    6. **Codificaciones de interacción**: Posibilidades de codificaciones utilizando la interacción de usuarios con herramientas computacionales.

5. Metodología

La metodología del curso se basa en clases expositivas, discusiones de ejemplos específicos, evaluaciones formativas y la realización de ejercicios teóricos y prácticos. Adicionalmente, el curso dispondrá de clases prácticas, donde se verán contenidos de programación o uso de *software* especializado en la confección de visualización y *dashboards*. Se recomienda la asistencia a las clases prácticas con un *notebook* para poder acceder, replicar, modificar y experimentar con los códigos o *software* presentado durante dichas clases.

El curso contará con ayudantías semanales con el fin de brindar otro espacio de estudio para las y los estudiantes del curso. Para cada sesión, ayudantes prepararán ejemplos de aplicación para reforzar contenidos previamente revisados en clase, prepararan material complementario para apoyar el avance del curso o las evaluaciones, o dedicarán el módulo para resolver dudas sobre los contenidos o evaluaciones del curso. Todo material utilizado en la ayudantía siempre estará disponible al final del día correspondiente al módulo de ayudantía.

6. Evaluaciones

La evaluación de cada estudiante será efectuada mediante cuatro tipos de evaluaciones, algunas opcionales y otras obligatorias: una de naturaleza continua durante el semestre, **la revisión de contenidos**; dos del tipo práctico, **tareas** y un **proyecto**; y una examen final.

Todas estas evaluaciones buscan proponer instancias de práctica o evidencia de las habilidades indicadas al comienzo del documento como resultados de aprendizaje de los y las estudiantes del curso. Hacen esto al proponer situaciones de aplicación de los contenidos del curso ya sea aplicando el proceso de diseño presentado, implementando soluciones mediante programación o utilizando *software* especializado en confeccionar visualizaciones.

6.1. Revisión de contenidos (opcional)

Para la revisión de los contenidos específicos a ver en el curso, se dispondrán de diferentes instancias/actividades que buscan levantar evidencia de que el estudiantado revisó y entendió los contenidos expuestos en el curso. Estas instancias/actividades podrán ser mini controles de alternativas sobre la materia, participar durante la clases en plataformas de aprendizaje basadas en juego como Menti o Kahoo, buscar visualizaciones que cumplan ciertos criterios, entre otros.

Este tipo de evaluación **es opcional** para cada estudiante. Por cada instancia/actividad lograda al 100 %, se otorgará **un punto RC**. Cada **tres puntos RC** reunidos por el estudiantado, se otorgará 1 décima al promedio final del curso. Esta bonificación hará efecto solo si el estudiantado aprobó el curso.

6.2. Tareas (obligatorio)

Las tareas son evaluaciones sumativas cuyo fin es evaluar y buscan evidencia de ciertas habilidades desarrolladas por las y los estudiantes durante el curso. Este tipo de evaluación **no es opcional** para cada estudiante y su desarrollo es **individual**.

Durante el semestre el curso constará con cinco instancias de tareas prácticas que otorgarían a cada estudiante notas: **T1**, **T2**, **T3**, **T4** y **T5**. Cada tarea contará con un plazo de una semana para su realización a excepción de la **T3** que contará con 2 semanas para su realización. Además, todas las entregas serán a las 20:00 hrs.

La nota final de los tareas (**NT**) se calcula como:

$$\mathbf{NT} = (\mathbf{T1} + \mathbf{T2} + 2 \times \mathbf{T3} + \mathbf{T4} + \mathbf{T5}) - \text{Min}(\mathbf{T1}, \mathbf{T2}, \mathbf{T3}, \mathbf{T4}, \mathbf{T5})$$

6.3. Proyecto (obligatorio)

Durante la segunda mitad del curso, se presentará una última evaluación práctica **extensa**, **de a pares** y **no opcional**.

Esta busca evaluar el proceso de diseño e implementación aprendido a lo largo del curso en un caso más extenso. Esta evaluación constará de una entrega preliminar con indicar la propuesta de proyecto, la cual será la instancia para recibir retroalimentación sobre el alcance y temática del proyecto a realizar. Luego, se hará una entrega final con la herramienta desarrollada en su completitud. Se dispondrán de módulos de clases y/o de ayudantía para trabajar en esta evaluación de forma presencial.

6.4. Examen *Bonus* (opcional)

A final del curso, se presentará una última evaluación **extensa**, **individual** y **opcional**.

Esta busca evaluar los aspectos teóricos del curso mediante un conjunto de preguntas de alternativas, verdadero/falso, entre otros. Esta evaluación será en el horario de examen definida por la Dirección de Pregrado y otorgará hasta un máximo de **10 décimas adicionales para la nota final del proyecto**.

6.5. Recorrección

Luego de publicadas las notas de una evaluación, se dará un periodo de una semana para recibir solicitudes de recorreccion. En esta solicitud los y las estudiantes tendrán la oportunidad de solicitar mayor explicación de aspectos en la retroalimentación que no estén de acuerdo o no entiendan completamente. Para los casos donde la solicitud es respecto a un desacuerdo con la retroalimentación. Esta solicitud deberá estar debidamente justificada. Solo se aceptarán solicitudes que sean enviadas dentro del periodo de una semana y por los canales que el curso disponga para este propósito.

En caso de que la respuesta a la solicitud de recorreccion no sea satisfactoria, se deberá llenar un formulario —dentro de una semana de publicada la recorreccion— para solicitar que el o la docente revise el caso. En esta instancia, el o la docente puede revisar el aspecto puntual por el cual se recorrige o toda la evaluación. Por lo tanto, la nota de dicha evaluación puede subir, mantenerse o bajar. La decisión que se tome en esta instancia es inapelable.

6.6. Flexibilidad de evaluaciones

Todas las evaluaciones prácticas contarán con fechas y plazos fijos de publicación y entrega, con el fin de marcar el flujo de revisión de contenidos en el curso, y organizar la carga que implica entregar retroalimentación oportuna a cada estudiante.

Para las **tareas** se permitirá realizar entregas con hasta **3 días de atraso**, pero se aplicará un descuento en función del tiempo de atraso. Este descuento consiste en 5 décimas menos por día **a la nota máxima**. En términos matemáticos, la fórmula para calcular la nota final de una evaluación es:

$$\textbf{nota_final_tarea} = \text{Min}(7 - (0{,}5 \times \text{días_de_atraso}, \text{nota_obtenida}) + \textit{bonus}$$

En otras palabras, este descuento solo acota la nota que puede aspilar el estudiantado. En caso que la nota obtenida en la evaluación sea menor a la nota máxima a aspilar, la evaluación no presentará ningún descuento. Luego, una vez aplicado el descuento por atraso, se aplicará cualquier *bonus* que presente la evaluación.

Aún así, en caso de que un o una estudiante presente problemas personales o problemas de fuerza mayor, la persona podrá solicitar una extensión mayor a los 3 días de atraso permitidos. La extensión a otorgar y la penalización por dicha extensión se definirán para cada solicitud. En la mayoría de los casos, se preferirá por extensiones de plazo individuales por sobre extensiones del plazo generales para el curso completo. También, se confiará en el criterio personal de cada estudiante en hacer este tipo de solicitudes y la carga que significa en el equipo docente.

6.7. Calificaciones y aprobación

A final del semestre cada estudiante contará con dos notas finales: una correspondiente a la ponderación de las tareas: **NT**; y una correspondiente a la nota del proyecto: **PR**.

Cada estudiante aprobará si:

1. Su nota de tareas **NT** es mayor o igual a $3{,}95$.
2. Su nota del proyecto **PR** debe ser mayor o igual a $3{,}45$.
3. Su nota de presentación **NP** es mayor o igual a $3{,}95$.

La nota de presentación **NP** se calcula como:

$$\textbf{NP} = 0{,}6 \times \text{NT} + 0{,}4 \times \text{PR}$$

En caso de cumplir todos los criterios, la nota final **NF** de cada estudiante será igual a la nota de presentación **NP** bonificado con las décimas otorgadas por la revisión de contenidos **RC**. En otro caso, la nota final **NF** será igual al mínimo entre **NT** y **PR**.

Todas las notas, a excepción de la nota final del curso **NF**, serán calculadas con **dos decimales** y es el resultado de redondear su cálculo a dos decimales.

La nota final del curso **NF** que se calculará con **un decimal** y es el resultado de redondear su cálculo a un decimal.

7. Integridad académica

Este curso busca formar personas y profesionales con integridad y ética, y siempre comenzará del supuesto de que el trabajo de sus estudiantes refleja estos principios.

Pero en situaciones donde lo contrario se ponga en evidencia, se tomarán pasos para identificar la verdad y eventualmente aplicar medidas de corrección. En aspectos formales, se rige para este curso tanto la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación como el Código de honor de la Escuela de Ingeniería. Luego, cualquier situación de **falta a la ética** detectada en alguna evaluación tendrá como **sanción un 1.1 final en el curso**. Esto sin perjuicio de sanciones posteriores que estén de acuerdo a la Política de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería y de la Universidad, que sean aplicables al caso.

Debido a la naturaleza de la disciplina en la que se enmarca el curso, está permitido el uso de código escrito por un tercero, pero solo bajo ciertas condiciones. Primero que todo, el uso de código ajeno **siempre debe** estar correctamente referenciado, indicando la fuente de donde se obtuvo. Y por otro lado, se permite el uso de código encontrado en internet u otra fuente de información similar, siempre y cuando su autor sea **externo al curso**, o en su defecto, sea parte del **equipo docente** del curso. Es decir, se puede hacer referencia a código ajeno al curso y código perteneciente al curso pero solo aquel escrito por el equipo docente, como material o ayudantías. Luego, compartir o usar código usado como entrega de una evaluación **actual** o **pasada** del curso se considera falta a la ética. Finalmente, está estrictamente prohibido el uso de herramientas de generación de código para la realización de cualquier evaluación, detectar el uso de estas herramientas será considerado como una **falta a la ética**.

8. Bibliografía

- T. Munzner. Visualization Analysis and Design, CRC Press, 2014.
- S. Murray, Interactive Data Visualization for the Web, O'Reilly, 2017.
- C. Ware, Information Visualization - Perception for Design, Morgan Kaufmann Publishers, 2004.
- E. Tufte, The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, 2001.
- A. Kirk, Data visualisation: A handbook for data driven design. Sage. 2016.
- A. Cairo. How charts lie: Getting smarter about visual information. WW Norton & Company, 2019.